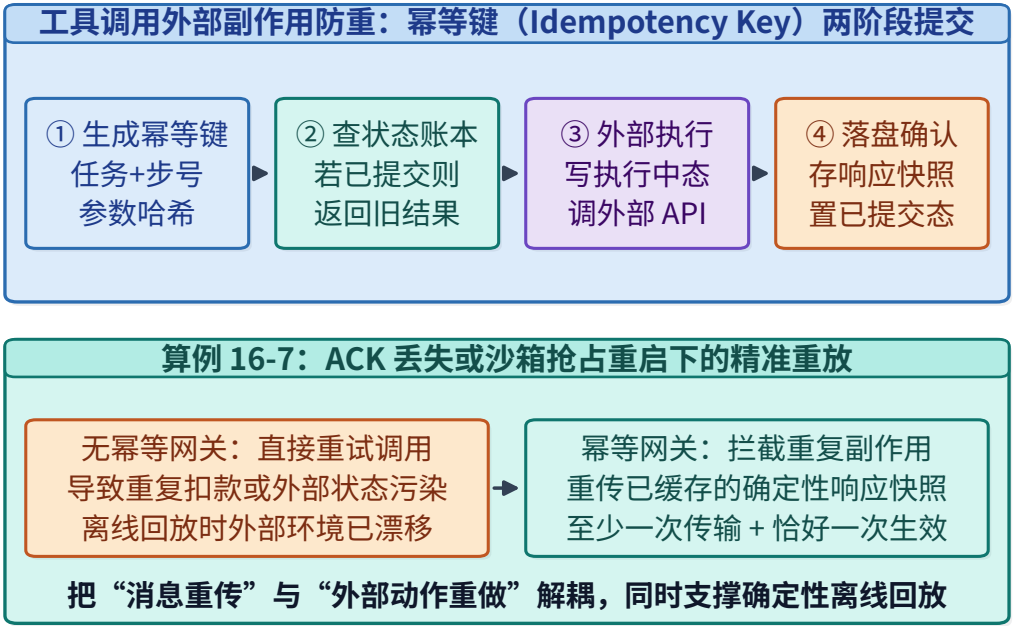
工具调用外部副作用防重：幂等键（Idempotency Key）两阶段提交
① 生成幂等键
任务+步号
参数哈希
② 查状态账本
若已提交则
返回旧结果
③ 外部执行
写执行中态
调外部 API
④ 落盘确认
存响应快照
置已提交态
算例 16-7：ACK 丢失或沙箱抢占重启下的精准重放
无幂等网关：直接重试调用
导致重复扣款或外部状态污染
离线回放时外部环境已漂移
幂等网关：拦截重复副作用
重传已缓存的确定性响应快照
至少一次传输 + 恰好一次生效
把“消息重传”与“外部动作重做”解耦，同时支撑确定性离线回放